

<https://doi.org/10.31533/pubvet.v20n7e1987>

Influência da cromoterapia sobre a aferição de pressão arterial de cães

Tatiana Vasconcelos Fernandes^{1*} , Carolina Aben Athar² 

¹Aluna do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Castelo Branco. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

²Professora da Universidade Castelo Branco. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

*Autora para correspondência, e-mail: tatianavfernandes@hotmail.com.

Resumo. A pressão arterial é um parâmetro essencial na clínica de pequenos animais e pode ser influenciada por fatores ambientais e comportamentais, como a chamada "síndrome do jaleco branco". Nesse contexto, a cromoterapia surge como uma ferramenta complementar capaz de modular respostas fisiológicas relacionadas ao estresse. Este estudo avaliou a influência das luzes branca, azul e verde sobre a pressão arterial sistólica de 15 cães saudáveis atendidos na Clínica Veterinária da Universidade Castelo Branco, no período de junho de 2024 a junho de 2025. Os animais foram submetidos à aferição da pressão arterial pelo método Doppler sob diferentes condições de exposição luminosa, e os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey. Os resultados demonstraram que a exposição às luzes azul e verde reduziu significativamente a pressão arterial em comparação com a luz branca ($P < 0,01$), sugerindo um efeito relaxante dessas cores. Não foi observada diferença significativa entre as luzes azul e verde, embora tenha sido identificada uma tendência a valores mais baixos sob a luz verde. Conclui-se que a cromoterapia apresenta potencial como abordagem terapêutica não farmacológica no manejo do estresse e no controle da pressão arterial em cães, contribuindo para o bem-estar animal.

Palavras-chave: Bem-estar animal, cães, cromoterapia, estresse, pressão arterial.

Influence of chromotherapy on blood pressure measurement in dogs

Abstract. Blood pressure is an essential parameter in small animal practice and may be influenced by environmental and behavioral factors, such as the so-called "white coat syndrome." In this context, chromotherapy has emerged as a complementary approach capable of modulating stress-related physiological responses. This study evaluated the influence of white, blue, and green lights on the systolic blood pressure of 15 healthy dogs evaluated at the Veterinary Clinic of Universidade Castelo Branco between June 2024 and June 2025. Blood pressure was measured using the Doppler method under different lighting conditions, and the data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey's post hoc test. The results demonstrated that exposure to blue and green lights significantly reduced systolic blood pressure compared with white light ($P < 0.01$), suggesting a relaxing effect of these colors. No significant difference was observed between blue and green lights, although a trend toward lower blood pressure values was detected under green light. These findings suggest that chromotherapy has potential as a non-pharmacological therapeutic approach for stress management and blood pressure control in dogs, thereby contributing to animal welfare.

Keywords: animal welfare, blood pressure, chromotherapy, dogs, stress.

Introdução

A mensuração da pressão arterial em cães é uma ferramenta importante para o diagnóstico e o acompanhamento de diversas enfermidades ([Pellegrino et al., 2010](#); [Silva et al., 2015](#)). No entanto,

situações de estresse e ansiedade durante o procedimento de aferição podem resultar em valores de pressão arterial falsamente elevados. Esse aumento transitório da pressão arterial em ambiente hospitalar, conhecido como "*síndrome do jaleco branco*", é amplamente descrito em humanos e também já foi demonstrado em pequenos animais ([Oliveira et al., 2025](#)).

A síndrome do jaleco branco, comum em pacientes humanos, decorre de estímulos psicológicos e fisiológicos que ativam o sistema nervoso simpático, promovendo a liberação de catecolaminas, especialmente epinefrina, e elevando temporariamente a pressão arterial ([Monsão et al., 2025](#)). Em animais, essa resposta está associada a alterações comportamentais, como vocalização, imobilidade, inquietação ou tentativa de fuga. Na medicina veterinária, fatores como a permanência em um ambiente desconhecido, a contenção física, o posicionamento sobre a mesa de atendimento e a manipulação pelo médico-veterinário podem desencadear essa resposta, contribuindo para a elevação transitória da pressão arterial sistêmica ([Dantzer & Mormède, 1985](#); [Orsini & Bondan, 2006](#); [Veissier & Boissy, 2007](#)).

Diante dessa situação, em que a influência do ambiente hospitalar pode resultar em hipertensão arterial situacional durante a aferição da pressão arterial, uma possível alternativa para minimizar esse efeito é a cromoterapia ([Ossa et al., 2003](#); [Silva & Monteiro, 2006](#)). Essa prática é definida como uma terapia complementar que utiliza as cores com o objetivo de promover equilíbrio e harmonia entre corpo, mente e emoções. Seus princípios baseiam-se na hipótese de que a energia flui por todos os seres vivos e que diferentes frequências de luz podem influenciar respostas fisiológicas e comportamentais. Acredita-se ainda que os animais possam responder mais rapidamente a esse estímulo por não apresentarem os bloqueios cognitivos frequentemente atribuídos aos seres humanos.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da luz branca, em comparação com as luzes azul e verde, sobre a pressão arterial sistólica em cães clinicamente saudáveis.

Material e métodos

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Castelo Branco – Campus Penha (CEUA/UCB), sob o protocolo nº 100601/24. Todos os procedimentos foram realizados na Policlínica Veterinária da Universidade Castelo Branco – Campus Penha (UCB).

Seleção dos animais

O estudo foi conduzido no período de julho de 2024 a junho de 2025, envolvendo 15 cães, sem distinção de raça ou sexo, sem histórico de enfermidades prévias, com idades entre seis meses e cinco anos. A caracterização demográfica está apresentada na [tabela 1](#).

Tabela 1. Distribuição dos cães selecionados para a avaliação da pressão arterial e da cromoterapia na clínica de pequenos animais da Universidade Castelo Branco no período de junho de 2024 a junho de 2025.

Categorias demográficas	Cães
Idade	
5 meses - 1 ano	1
1 - 5 anos	14
Total	15
Sexo	
Fêmea	8
Macho	7
Total	15
Raças	
Beagle	1
Dachshund	1
Lulu da Pomerânia	1
Sharpei	1
Husky Siberiano	1
Sem raça definida	10
Total	15

A média etária foi de 3,2 anos (CV = 53,09%), sendo os animais divididos em duas faixas etárias: de cinco meses a um ano e de um a cinco anos. Essa divisão baseia-se em [Epstein \(2015\)](#), que classifica

cães como adultos a partir de um ano de idade e não idosos até cinco anos, reduzindo possíveis interferências de doenças senis na análise da pressão arterial.

Quanto ao sexo, observou-se discreto predomínio de fêmeas (53,3%), sem diferença estatística em relação aos machos, já que a amostra foi selecionada aleatoriamente. Em relação à raça, 66,7% dos cães eram sem raça definida (SRD), proporção compatível com a realidade da clínica veterinária universitária, onde a miscigenação é frequente e o atendimento é amplamente acessível. As demais raças (Beagle, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Sharpei e Husky Siberiano) representaram 6,6% cada.

Ambientação

Ao chegarem ao consultório, os animais permaneceram em período de ambientação por 10 a 15 minutos, acompanhados de seus respectivos responsáveis. Em seguida, foram contidos de forma gentil, em decúbito lateral ou esternal, conforme a posição que proporcionasse maior conforto ao paciente.

Aferição da pressão arterial

Após o período de ambientação, foi realizada a mensuração da pressão arterial sistólica sistêmica (PASS) por técnica não invasiva, utilizando um aparelho de Doppler vascular (MedMega), esfigmomanômetro e manguitos veterinários. O manguito utilizado possuía largura correspondente a 30–40% da circunferência do membro anterior, medida entre as regiões do cotovelo e do carpo. Para padronização do procedimento, todas as aferições foram realizadas no membro torácico direito.

Foram obtidas sete medidas consecutivas da PASS. O maior e o menor valor foram descartados, sendo a pressão arterial final calculada pela média dos cinco valores remanescentes. Todas as aferições foram realizadas pelo mesmo operador, visando reduzir a variabilidade do método. Foram considerados hipertensos os cães com PASS superior a 140 mmHg e hipotensos aqueles com PASS inferior a 90 mmHg.

As avaliações foram realizadas em três momentos distintos. No primeiro momento, a aferição ocorreu sob iluminação branca ([Figura 1A](#)); no segundo, sob iluminação azul ([Figura 1B](#)); e, no terceiro, sob iluminação verde ([Figura 1C](#)). Em cada condição de iluminação, foram realizadas sete aferições consecutivas da pressão arterial, descartando-se a primeira medida, por representar o período de adaptação ao procedimento, e o maior valor obtido. O valor final da PASS foi calculado pela média das cinco medidas restantes.



Figura 1. Avaliação da pressão arterial sistólica do cão sob diferentes tipos de iluminação na Policlínica Veterinária da Universidade Castelo Branco. **A:** Luz branca; **B:** Luz azul; **C:** Luz verde.

Resultados e discussão

A análise descritiva da pressão arterial sistólica (PAS) sob influência das luzes branca, azul e verde está apresentada na [tabela 2](#).

A média da PAS foi maior sob luz branca (145,65 mmHg), quando comparada às luzes azul (133,57 mmHg) e verde (131,68 mmHg). A ANOVA, seguida do pós-teste de Tukey, confirmou diferença significativa entre a luz branca e as luzes azul e verde ($P < 0,01$). Não houve diferença entre azul e verde, embora tenha sido observada tendência a menores valores sob influência da luz verde ([Figuras 2 e 3](#)).

Esses achados reforçam que a luz branca pode induzir aumento da pressão arterial, fenômeno também descrito em humanos e associado à “síndrome do jaleco branco” ([Monsão et al., 2025](#); [Oliveira et al., 2025](#)). [Rinaldi & Alberti \(2009\)](#) apontam que a ausência de cor e estímulos na luz branca pode estar relacionada a sensações negativas, como medo e dor, o que impacta diretamente parâmetros fisiológicos.

Os experimentos de Isaac Newton destacam que a luz branca resulta da neutralização de todas as cores, estando, portanto, associada a ausência de estímulos e à percepção de desconforto.

Tabela 2. Valor máximo, mínimo, média, desvio padrão e coeficiente de variação da pressão arterial sistêmica e sistólica dos cães submetidos a influência da luz branca, azul e verde, da Policlínica Veterinária da Universidade Castelo Branco do período de junho de 2024 a junho de 2025.

Análise descritiva	Luz branca	Luz azul	Luz verde
Pressão - A Máxima	190	190	200
Pressão - A Mínima	106	104	100
Média Aritmética	145,65	133,57	131,68
Desvio Padrão	20,94	19,5	24,16
Coeficiente de Variação, %	14,38	14,60	18,35

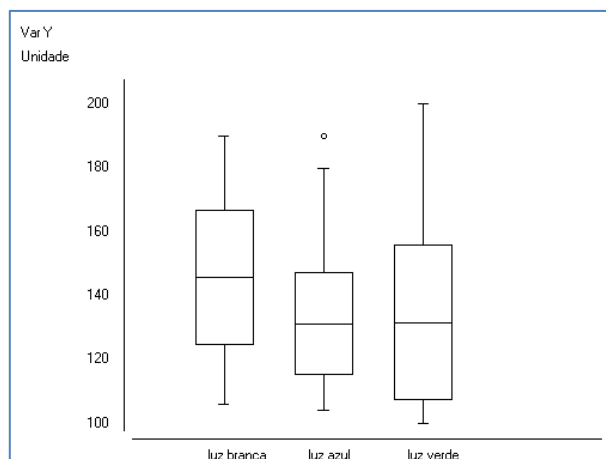


Figura 2. Comparação entre as médias da pressão arterial sistêmica sistólica entre os grupos com luz branca, luz azul e luz verde.

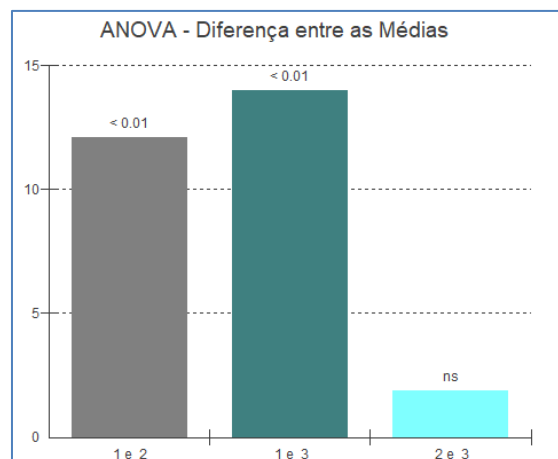


Figura 3. Comparação entre as médias da pressão arterial sistêmica sistólica entre os grupos sob influência da luz branca (1), luz azul (2) e luz verde (3). ns: sem diferença estatística ($P < 0,01$).

Por outro lado, estudos demonstram que a luz azul exerce efeito calmante, com redução da frequência cardíaca e da excitação nervosa, promovendo relaxamento físico e mental ([García, 2017](#); [Salmerón, 2022](#); [Silva, 2015](#)). De forma semelhante, a luz verde é amplamente associada a propriedades regenerativas e relaxantes, com ação positiva sobre o sistema nervoso e muscular, além de aplicações clínicas em enfermidades como a cistite intersticial felina ([Ossa et al., 2003](#); [Silva & Monteiro, 2006](#)).

Resultados de [García \(2017\)](#), [Manzanaro \(2025\)](#) e [Salmerón \(2022\)](#) também corroboram esses efeitos: um animal com distúrbio comportamental de agressividade apresentou melhora significativa após exposição às luzes azul e verde, tornando-se mais sociável e tranquilo. [Silva \(2025\)](#) acrescenta que o uso adequado das cores pode favorecer ambientes terapêuticos e estimular fluxos de energia benéficos aos seres vivos.

Neste estudo, a redução da pressão arterial sistólica sob influência das luzes azul e verde sugere o potencial da cromoterapia como ferramenta complementar na prática clínica veterinária, auxiliando no manejo do estresse e promovendo bem-estar. Apesar da limitação amostral, os resultados obtidos fornecem subsídios iniciais para a compreensão da relação entre cromoterapia e parâmetros cardiovasculares em cães, incentivando novas pesquisas com amostras maiores e mais diversificadas.

Conclusão

A aferição da pressão arterial em cães, embora essencial para o diagnóstico e acompanhamento de diversas enfermidades, pode ser influenciada por fatores ambientais e comportamentais, como a “síndrome do jaleco branco”. Nesse contexto, a presente pesquisa avaliou a utilização da cromoterapia como ferramenta auxiliar para minimizar possíveis elevações situacionais da pressão arterial sistólica em ambiente hospitalar veterinário. Os resultados obtidos demonstraram que a exposição dos animais às luzes azul e verde promoveu uma redução nos valores de pressão arterial quando comparados à luz branca, sugerindo um efeito relaxante e ansiolítico desses espectros. A ausência de diferença estatística

entre a luz azul e a verde, associada à tendência de menores valores sob influência da luz verde, reforça o potencial de ambas as cores como alternativas terapêuticas não farmacológicas no manejo do estresse em cães.

Apesar do número limitado de animais avaliados, este estudo contribui de maneira pioneira para o entendimento da influência da cromoterapia em parâmetros cardiovasculares de cães saudáveis. Novas pesquisas com amostras mais amplas, diferentes faixas etárias, condições clínicas variadas e períodos prolongados de exposição às cores são necessárias para consolidar a aplicabilidade clínica dessa terapia complementar. Assim, a cromoterapia mostra-se como uma abordagem promissora no contexto da medicina veterinária, com potencial para auxiliar no controle da pressão arterial sistêmica em situações de estresse, melhorando o bem-estar dos pacientes durante a prática clínica.

Financiamento

PIBIC&T da Universidade Castelo Branco, pelo financiamento para realização da pesquisa.

Referências

- Dantzer, R., & Mormède, P. (1985). Stress in domestic animals: a psychoneuroendocrine approach. In *Animal Stress* (pp. 81–95). Springer.
- Epstein, M. E. (2015). AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats. *Journal of Feline Medicine and Surgery*.
- García, V. (2017). Luz azul: De las evidencias científicas a la atención al paciente. *Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics*.
- Manzanaro, B. M. (2025). Luz verde. https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.18.
- Monsão, I. L., Souza, M. E., & Martini, T. C. (2025). Hospital do ursinho e a síndrome do jaleco branco: Um relato de experiência. *Journal of Interprofessional Health Education*, 2(1). <https://doi.org/10.4025/jinterprofhealtheduc.v2i1.77417>.
- Silva, A. R. O. (2025). Luz e sombra. *Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação*, 25(3). <https://doi.org/10.47369/eidea-25-3-4826>.
- Oliveira, N. D., Santos, J. C., & Harmuch, C. (2025). Prevenção da síndrome do jaleco branco: Relato de experiência. <https://doi.org/10.46311/ed.un.20241022072>.
- Orsini, H., & Bondan, E. F. (2006). Fisiopatologia do estresse em animais selvagens em cativeiro e suas implicações no comportamento e bem-estar animal: Revisão da literatura. *J. Health Sci. Inst*, 24(1), 7–13.
- Ossa, E., Lozano, P., & Sancho, Á. (2003). Cromoterapia el color y la salud. In *Medicina Naturista*.
- Pellegrino, A., Petrus, L. C., Yamaki, F. L., Santos, A. L. F., & Larsson, M. H. M. A. (2010). Valores de pressão arterial de cães da raça Golden Retriever clinicamente sadios. *Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science*, 47(4), 307–314.
- Rinaldi, D. L., & Alberti, S. (2009). Psicanálise, saúde mental e universidade. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 9(2), 533–545.
- Salmerón, E. J. (2022). La luz azul: Peligros y beneficios. *El Farmacéutico: Profesión y Cultura*, (614).
- Silva, J., Souza, F., & Lisbôa, R. (2015). Pressão arterial em cães atendidos em uma clínica veterinária na cidade de Manaus, AM, Brasil. *PUBVET*, 9(12), 521–525. <https://doi.org/10.22256/pubvet.v9n12.521-525>.
- Silva, R. C., & Monteiro, C. F. (2006). Cromoterapia: um importante recurso terapêutico para a terapia ocupacional. *X Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica*, 660–662.
- Veissier, I., & Boissy, A. (2007). Stress and welfare: Two complementary concepts that are intrinsically related to the animal's point of view. *Physiology & Behavior*, 92(3), 429–433. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2006.11.008>.

Histórico do artigo:

Recebido: 7 de julho de 2026

Aprovado: 31 de julho de 2026

Licenciamento: Este artigo é publicado na modalidade Acesso Aberto sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 (CC-BY 4.0), a qual permite uso irrestrito, distribuição, reprodução em qualquer meio, desde que o autor e a fonte sejam devidamente creditados.